

真正改变形状仍不能靠无限尺度分离提高环带比；有限分离的最佳候选又被一条粗环带阻断

R0.69U 证明纯膨胀只是同一个自相似轨道。本版本叠加两个不同半径的光滑紧支撑仿射场，固定最内核心而改变无量纲尺度比。解析上得到精确三次生产律，并证明当两尺度无限分离时，全空间环带比对所有振幅一致返回单尺度基线。有限分离 1:4 的高分辨率扫描一度接近 0.964，但独立区对估计确认 $j = 0$ 仍为负。研究靶点因此从“继续搜参数”收缩为一个明确的严格区间判别式证书。

状态 · R0.69V 解析定理、21 项证书与三套监控 QMC 完成

无限分离路线关闭；有限分离负号待严格认证

版本 v0.69V · 2026-08-21

解析检查：21 / 21 通过

正式样本：293,601,280 对

主扫描： $\hat{\Gamma} = 0.963554$

独立 $j = 0$ ：约 -61 SE

00 / MAIN THEOREM

尺度分离本身不能改善全空间环带抵消比

令 U_R 是 R0.69U 的紧支撑仿射场，并取

$$u_{\varepsilon,a} = aU_1 + (1-a)U_\varepsilon, \quad \varepsilon = 2^{-N}, \quad 0 \leq a \leq 1.$$

若 Γ_q 是单尺度场 U_1 的全空间双增量环带比，则

$$\sup_{0 \leq a \leq 1} |\Gamma_{\text{ann}}(u_{\varepsilon,a}) - \Gamma_q| \longrightarrow 0 \quad (\varepsilon \downarrow 0).$$

结论边界。这是一条关于声明静态场族的严格统一极限定理。它没有给出沿 Navier–Stokes 解传播的先验估计，也没有证明全局正则性、有限时奇性或解决千禧年问题。

最内核心保持不变，无量纲过渡半径比却真实改变

每个 U_R 在 B_R 内等于同一仿射场 Ax ，在 B_{2R} 外消失。由于两个振幅之和为一， B_ε 内的速度梯度仍恰为 A ，涡量仍为 e_3 。

与此同时，两个过渡壳位于半径 ε 与一，半径比 $1/\varepsilon = 2^N$ 不能由公共膨胀消去。因此该族不再属于 Ro.69U 的单一自相似轨道，确实满足“改变形状而非只改尺度”的验收条件。

局部生产是显式三次式，而且一个混合系数精确消失

记 $b = 1 - a$ 、 $\mathcal{V}(u) = \int \omega_u \cdot S_u \omega_u dx$ 。对 $0 < \varepsilon \leq 1/2$ ，有

$$\mathcal{V}(u_{\varepsilon,a}) = V_q(a^3 + \varepsilon^3 b^3) + \varepsilon^3 a b^2 C_q.$$

这里 $V_q \approx 1.9568944$ 、 $C_q \approx -2.8046292$ 。不存在 $a^2 b$ 项：紧支撑分部积分精确给出 $\int \nabla \times U_1 = 0$ 与 $\int \partial_3(U_1)_3 = 0$ 。这一消失不是浮点拟合。

两个纯尺度序列在 ℓ^1 中分离，混合项统一变小

设 $A = (A_j(U_1))_{j \in \mathbb{Z}}$ 。纯外、内尺度的环带序列分别为

$$a^3 A, \quad \varepsilon^3 b^3 \tau_N A,$$

其中 τ_N 是对数尺度平移。对任意 $A \in \ell^1$ ，远平移的有限支撑近似最终互不重叠，所以两份绝对质量渐近相加。该论证同时覆盖 a 接近零或一的端点退化。

所有混合环带只付出小体积与一条对数径向积分

把完整对称双增量核按 $a^2 b$ 与 ab^2 展开，所有混合项的环带 ℓ^1 质量满足

$$\|X_{\varepsilon,a}\|_{\ell^1} \leq C \varepsilon^3 [ab^2(1 + \log(1/\varepsilon)) + a^2 b].$$

以 $M_{\varepsilon,a} = a^3 + \varepsilon^3 b^3$ 归一化，并令 $t = a/(\varepsilon b)$ ，两个比值化为 $\varepsilon t/(1+t^3)$ 与 $\varepsilon^2 t^2/(1+t^3)$ 。它们对全部 $t \geq 0$ 一致有界，故混合质量相对 $M_{\varepsilon,a}$ 一致趋零。

比值分子使用解析三次式，QMC 只估各环带绝对值和

低分辨率平衡振幅曾给出接近 0.999 的环带均值比，但样本有符号总和明显偏离独立已知的总生产。该数字只能说明估计方差大，不能当作饱和证据。

正式扫描因此把分子固定为上一节的解析 $|\mathcal{V}_{\text{exact}}|$ ，只用共同样本三次重建估计 $\sum_j |\hat{\mathcal{A}}_j|$ 。同时使用第二种直接区对参数化独立核验粗环带，避免一种采样坐标的方差结构决定结论。

一亿六千七百七十七万点对把最佳筛选值修正到 0.963554

主扫描对 $j = -8, \dots, 1$ 使用 16 个独立 scrambled-Sobol 扰动、每个环带—径向区 2^{18} 点，共 167,772,160 个分层点对。四个共同振幅节点在样本级精确重建每条三次多项式，最大重建残差为 1.33×10^{-15} 。

$$a_* = 0.1595, \quad \frac{|\mathcal{V}_{\text{exact}}|}{\sum_j |\hat{\mathcal{A}}_j|} = 0.9635537051.$$

候选样本总和与解析总量只差 0.023 个报告标准误，但仍有一条负均值环带。这个比值是数据选择后的探索性估计，不是区间下界或上界。

另一种采样坐标确认 $j = 0$ 负号约离零六十一个标准误

独立核验在全部十个无序径向区对上直接采样 x, y ，使用 16 个扰动、每对 2^{19} 点，共 83,886,080 对。候选振幅上的三个粗环带为

$$\hat{\mathcal{A}}_{-1} = -6.37 \times 10^{-5} \pm 7.23 \times 10^{-5}, \quad \hat{\mathcal{A}}_0 = -6.2919 \times 10^{-4} \pm 1.0343 \times 10^{-5}, \quad \hat{\mathcal{A}}_1 = 8.1613 \times 10^{-5} \pm 1.6093 \times 10^{-6}.$$

“±”是一倍独立扰动标准误。 $j = 0$ 的负号由外过渡—外过渡自配对主导，并非主扫描中的偶然微小负值。

两条粗环带把全振幅问题压缩为一个负判别式

第三套计算以直接区对共同样本重建 $j = -2, 0$ 两条三次式，得到

$$\hat{\mathcal{A}}_0(a) = a \left(-0.0016401859 + 0.0041314598a - 0.1360513164a^2 \right).$$

均值二次因子的判别式为负且首项系数为负，所以均值模型在全部 $a > 0$ 上为负。端点 $a = 0$ 时 $\mathcal{A}_0 = 0$ ，但 $\hat{\mathcal{A}}_{-2}(0) = -0.0019467840 \pm 8.67797 \times 10^{-5}$ 。

4001 点网格上不存在两条均值同时非负的振幅；最佳最小值仍是 $a = 0.107$ 处的 -2.9487×10^{-4} 。逐点 95% 上带也在每个网格点排除共同非负，但它们不是同时置信带，更不是严格区间证明。

附图同时展示筛选峰值、根障碍和负号来源

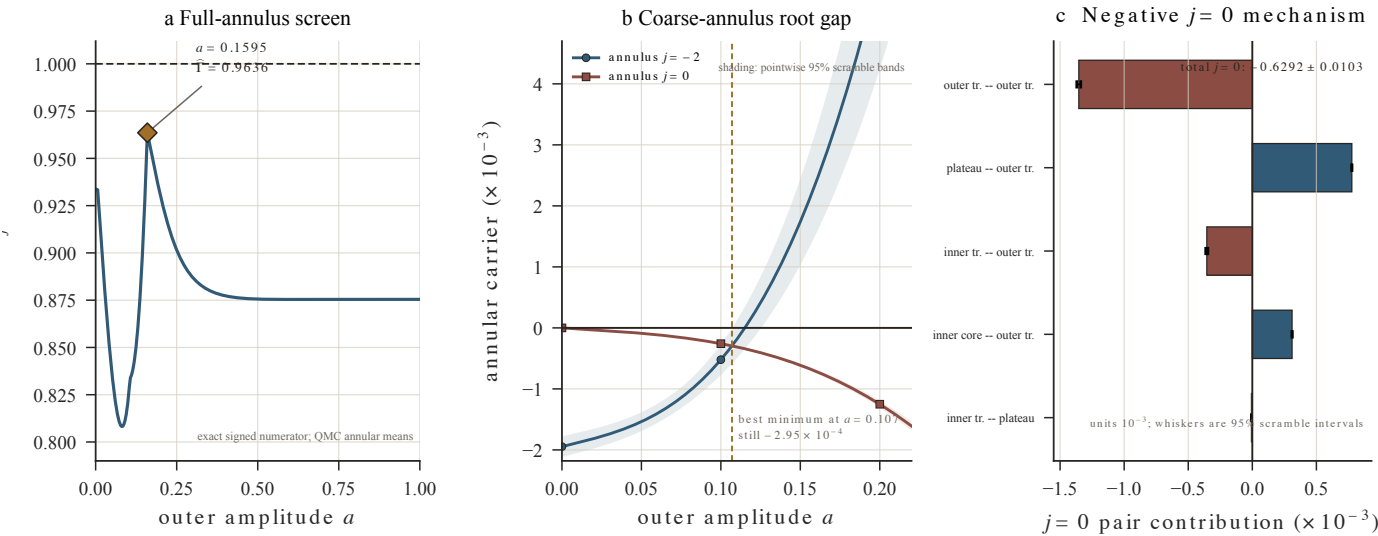


图 Ro.69V。左图以解析总量为分子显示全振幅筛选；中图用独立区对参数化展示 $j = -2$ 与 $j = 0$ 的三次均值和逐点扰动带；右图拆解候选 $j = 0$ 的五类非零区对贡献。严格结论是无限分离统一返回基线；有限分离的曲线、误差带与根障碍仍是随机化诊断。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

价值是关闭一种自然的多尺度修复，并给出可严格化的最小反证

Ro.69U 只排除了纯自相似膨胀；Ro.69V 进一步证明，即使真实改变两过渡层的无量纲半径比，只要把它们无限分开，混合相互作用就一致消失，环带比仍回到原始单尺度值。继续增加尺度比不再是有效研究方向。

有限分离方面，当前证据没有发现全同号参数，反而把障碍定位到单条粗环带的三次多项式。这是可写入分析论文的“机制排除定理 + 可验证数值靶点”，但还不是关于 Navier–Stokes 正则性的正面结论。距离千禧年目标仍缺沿真实解可传播、可时间积分的临界先验控制。

下一步不再扩大扫描，而是严格封闭三个系数与一个端点值

R0.69W 的验收目标是对 $\mathcal{A}_0(a)/a = c_1 + c_2a + c_3a^2$ 的三个系数给出外向舍入区间，并证明 $c_3 < 0$ 与 $c_2^2 - 4c_1c_3 < 0$ 。这样可严格推出每个 $a > 0$ 都有 $\mathcal{A}_0(a) < 0$ 。

端点 $a = 0$ 则需严格证明 $\mathcal{A}_{-2}(0) < 0$ 。证书必须包住声明的光滑卷积截断本身，不能只认证其 48 点浮点求积近似。若完成，这将严格关闭尺度比四的整个一参数族；随后才值得增加独立形状自由度或转入动力学传播。

解析、主扫描、固定候选与根审计分别源锁定并完整归档

解析源提交为 [0e99dfbab767890839bca88bcf773b5889a8fa91](#)；共同样本主扫描源提交为 [2895a99b2448f8102663e238e68d3c4a5a3504c6](#)；区对根审计源提交为 [ba569f3832d93a6f286bb90d92d2d7b15478bf23](#)；证书归档提交为 [472aa0939a1de116c78fcf93ef078edc5947ae30](#)；正式期刊图提交为 [a949338](#)。

21 项解析检查在 0.748 秒内通过。三套正式数值任务分别运行 334.399、243.058 与 83.633 秒；最大观测 CPU 均为 100%，主扫描与根审计峰值内存分别为 1012.375 与 937.688 MiB。全部科学进度、资源采样、逐扰动数据、区对分解和 SHA-256 清单均在证书目录。

[查看解析证书](#) · [查看 P18 主扫描](#) · [查看 P19 交叉核验](#) · [查看三次根审计](#) · [查看完整数学笔记](#) · [查看期刊附图包](#)

本结果属于静态有符号环带机制研究，不替代经典正则性判据

涡量方向与三维正则性的经典几何背景参见 [Constantin–Fefferman \(1993\)](#)。与本项目相邻的过滤路线可参见 [Yu \(2026\) 的过滤涡量拉伸、次网格缺陷与条件环带 Carleson 嵌入](#)。千禧年问题的正式目标以 [Clay Mathematics Institute 的问题页](#) 为准。

本页严格主张的只有：两尺度族的非自相似性、精确三次生产律、一个混合系数精确为零、混合环带 ℓ^1 估计，以及对振幅一致的无限分离解耦极限。有限分离的 0.963554、负号标准误、三次根与逐点带全部属于随机化证据。它们不构成严格区间、动力学耗减、全局正则性或有限时奇性证明。